# 自动化系

# 自动化专业（自动化类）本科指导性教学计划

## 第一学年

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 12090052 | 军事理论 | 2 | 3 | 中国大陆及港澳学生 |
| 12090062 | 军事技能 | 2 | | |
| 12530033 | 台湾新生集训 | 3 | 3 | 中国台湾学生 |
| 12530023 | 国际新生集训 | 3 | 3 | 国际学生 |

### 秋季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10680162 | 大学生思想文化素养 | 2 | 2 | |
| 10680101 | 形势与政策（1）-秋 | 1 | 1 | 建议大一修读 |
| 10720011 | 体育(1) | 1 | 2 | |
| 14201002 | 英语(1) | 2 | 2 | |
| 10691342 | 写作与沟通 | 2 | 2 | |
| 10421055 | 微积分A(1) | 5 | 5 | |
| 10421324 | 线性代数 | 4 | 4 | |
| 30250023 | 计算机语言与程序设计 | 3 | 3 | |

### 春季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10680182 | 马克思主义基本原理 | 2 | 2 | |
| 10720021 | 体育(2) | 1 | 2 | |
| 14201012 | 英语(2) | 2 | 2 | |
| 10680131 | 形势与政策（2）-春 | 1 | 1 | 建议大一修读 |
| 10421065 | 微积分A(2) | 5 | 5 | 微积分A（1） |
| 10430484 | 大学物理B（1） | 4 | 4 | 自动化专业选修 |
| 20220483 | 电路原理C | 3 | 3 | |
| 20120152 | 工程图学基础 | 2 | 2 | |
| 40250182 | 人工智能导论 | 2 | 2 | |
| | 交叉项目训练（1） | 1 | 1 | |
| 30510123 | 会计学原理 | 3 | 3 | 信息管理与信息系统专业选修；<br>新生专题研讨至少选一门 |
| | 通识教育核心能力-审美与创造课组 | 2 | 2 | |
| 30511121 | 新生专题研讨(1) | 1 | 1 | |
| 30511131 | 新生专题研讨(2) | 1 | 1 | |
| 30511113 | 信息管理导论 | 3 | 3 | |



扫描全能王 创建

说明：

1.《大学物理B(1)》、《电路原理C》、《工程图学基础》为自动化专业培养方案必修课，《人工智能导论》、《交叉项目训练（1）》为因材施教课程；《会计学原理》、《新生专题研讨(1)(2)》、《信息管理导论》和通识教育核心能力-审美与创造课组为信息管理与信息系统专业培养方案必修课。

2.专业确认对学生已选修课程没有限定性要求。大一没有修读对应专业必修课程的，可在后续学期视情况补修。

## 夏季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 21510082 | 金工实习 | 2 | 2 | |
| 40251132 | 通用人工智能系统平台（1） | 2 | 2 | 因材施教课程 |
| 20250201 | 面向对象程序设计训练 | 1 | 1 | 计算机语言与程序设计 |
| 10680192 | 新时代实践教育 | 2 | 2 | |

扫描全能王 创建

# 自动化系

# 自动化专业本科指导性教学计划

# 第二学年

## 秋季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720031 | 体育(3) | 1 | 2 | |
| 14201022 | 英语(3) | 2 | 2 | |
| 10680173 | 中国共产党历史与理论 | 3 | 3 | |
| 10430494 | 大学物理B（2） | 4 | 4 | |
| 10430801 | 物理实验B（1） | 1 | 1 | |
| 20250213 | 离散数学 | 3 | 3 | |
| 20250103 | 数字电子技术基础 | 3 | 3 | 二选一，电路原理C |
| 20250173 | 数字电子技术基础 | 3 | 3 | |
| 21550041 | 数字电子技术实验 | 1 | 1 | |
| 30250203 | 数据结构 | 3 | 3 | |
| | 交叉项目训练（2） | 2 | 2 | 因材施教课程 |

## 春季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720041 | 体育(4) | 1 | 2 | |
| 14201032 | 英语(4) | 2 | 2 | |
| 10680153 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 3 | |
| | 通识选修课 | 2 | 2 | |
| 10421365 | 随机数学与统计 | 5 | 5 | |
| 10430811 | 物理实验B(2) | 1 | 1 | |
| 20250064 | 模拟电子技术基础 | 4 | 4 | 二选一，电路原理C |
| 30250274 | 模拟电子技术基础 | 4 | 4 | |
| 30250354 | 计算机原理与系统 | 4 | 4 | 因材施教课程 |
| 40250144 | 信号与系统分析 | 4 | 4 | |

## 夏季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 21550033 | 电子技术课程设计 | 3 | 3 | 二选一，模电/数电 |
| 20250133 | 现代电子系统设计 | 3 | 3 | |
| 40251142 | 通用人工智能系统平台（2） | 2 | 2 | 因材施教课程 |
| 40251152 | 通用人工智能系统平台（3） | 2 | 2 | 因材施教课程 |

扫描全能王 创建

# 第三学年

## 秋季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720110 | 体育专项(1) | / | 2 | |
| | 通识选修课 | 2 | 2 | |
| 30250364 | 自动控制理论（1） | 4 | 4 | |
| 20250242 | 人工智能原理 | 2 | 2 | |
| 20250193 | 运筹学 | 3 | 3 | |
| 30250442 | 智能传感与检测技术基础 | 2 | 2 | 二选一 |
| 40251462 | 智能检测系统 | 2 | 2 | |
| 40251203 | 交叉项目综合训练-合成生物学 | 3 | 3 | |
| 40251213 | 交叉项目训练-智能无人机系统（1） | 3 | 3 | 计算机语言与程序设计/数电/模电 |
| 40251283 | 交叉项目训练-卫星数据分析和健康监测 | 3 | 3 | 概率统计/信号与系统/计算机语言与程序设计 |
| 40251243 | 交叉项目训练-光电探测实验 | 3 | 3 | |
| 40251303 | 交叉项目训练-生物信息学概论与实践 | 3 | 3 | |
| 40251353 | 交叉项目训练-智能语音处理 | 3 | 3 | |
| 40251273 | 交叉项目训练-智能计算成像 | 3 | 3 | |
| 40251363 | 交叉项目训练-知识工程 | 3 | 3 | 计算机语言与程序设计 |
| | 其中交叉项目训练类课程修读学分 | 3 | | |

## 春季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720120 | 体育专项(2) | | 2 | |
| | 通识选修课 | 3 | 3 | |
| 30250402 | 自动控制理论（2） | 2 | 2 | |
| 30250392 | 模式识别与机器学习 | 2 | 2 | |
| 40251193 | 计算机视觉 | 3 | 3 | 因材施教课程 |
| 20250233 | 智能机器人-动力学与控制 | 3 | 3 | 因材施教课程 |
| 30250383 | 智能机器人 | 3 | 3 | 三选一 |
| 30250093 | 计算机网络及应用 | 3 | 3 | |
| 40251483 | 生成式人工智能 | 3 | 3 | |
| 40251253 | 交叉项目训练-脑科学与人工智能 | 3 | 3 | |
| 40251313 | 交叉项目训练-智能网联系统 | 3 | 3 | 先修或同时选修计算机网络 |
| 40251173 | 交叉项目训练-自主飞行 | 3 | 3 | 高等数学/线性代数/大学物理/电路原理/自制理论 |



扫描全能王 创建

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40251323 | 交叉项目训练-系统辨识基础及应用 | 3 | 3 | 经典控制理论/概率论/信号与系统 |
| 40251223 | 交叉项目训练-智能无人机系统（2） | 3 | 3 | 计算机语言与程序设计/数电/模电 |
| 40251293 | 交叉项目训练-机器人智能操作 | 3 | 3 | |
| 40251503 | 交叉项目训练：人工智能驱动的科学研究 | 3 | 3 | |
| | 其中交叉项目训练类课程修读学分 | 3 | | |

## 夏季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 40251334 | 专业实践 | 4 | 4 | |
| 40250745 | 专业实践 | 5 | 5 | 因材施教 |



扫描全能王 创建

# 第四学年

## 秋季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720130 | 体育专项（3） | / | 2 | |
| | 通识选修课 | 4 | 4 | |
| 30250344 | 电能变换原理与系统 | 4 | 4 | 二选一，自控理论 |
| 40250754 | 过程控制 | 4 | 4 | |
| 40250562 | 智能优化算法及其应用 | 2 | 2 | 二选一，自控理论；概率/微积分/线性代数 |
| 30250143 | 应用随机过程 | 3 | 3 | |
| | 自然语言处理 | 3 | 3 | 因材施教课程 |
| | 多智能体系统 | 3 | 3 | 因材施教课程 |
| PK22530005 | 认知与推理 | 3 | 3 | 因材施教课程 |
| 40251233 | 交叉项目训练-仿人机器人 | 3 | 3 | |

## 春季学期

| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10720140 | 体育专项（4） | / | 2 | |
| 40251349 | 综合论文训练 | 9 | 40 | |

**注：周学时：课程总学时/16**

扫描全能王 创建